GLIFOSATO + FOMESAFEN

Marcas comerciales: FLEXSTAR B - FLEXSTAR GT.

Nomenclatura Química:
glifosato: sal diamónica del ácido N-(fosfonometil) glicina
fomesafen: sal sódica de 5-(2-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-toliloxi)-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida
Clasificación Química: fosfonometilglicina + difenil éter.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: herbicida (pre-emergente).

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja RG	Nabo *(Brassica spp.)* Nabón *(Raphanus sativus)* Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)*	3,5 a 5 l/ha + 200 cm3/100 litros de agua (0,2% v/v) de humectante no iónico	60	Aplicar en post-emergencia del cultivo con malezas de hasta 5 cm de altura.
	Nabo *(Brassica spp.)* Nabón *(Raphanus sativus)*	3,5 a 5 L/ha + 200 cm3/100 litros de agua (0,2 % v/v) de humectante no iónico + 0,8 a 1 L/ha de 2,4-D	15	Aplicar en barbecho o presiembra. En caso de aplicar con 2,4-D, dejar pasar 15 días entre aplicación y siembra.

Información General:

Es un herbicida post-emergente para el control de Amaranthus spp., Raphanus sativus, Brassica sp. en el cultivo de soja transgénica resistente a glifosato (RG). Combina la acción de dos principios activos, fomesafen como principal y glifosato como secundario.
El fomesafen, perteneciente a la familia de los PPO, actúa por contacto, por lo que se debe realizar una buena aplicación, para lograr una buena cobertura de las malezas y asegurar los mejores resultados.
El glifosato, perteneciente a la familiar de los inhibidores de la EPSP sintetasa, actúa en forma sistémica, se absorbe por hojas y tallos tiernos de las malezas y es translocado hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas.

Preparación:
El producto es un concentrado soluble en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:
-Agregar agua al tanque de la pulverizadora hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
-Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento para mantener la solución. Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Re-agitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Usar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30-40 gotas/cm2 sobre las hojas de las malezas.
Aplicación terrestre: el producto puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres de barra o botalón, calibrados para funcionar a 4 - 5,5 bar (60 - 80lb/pulg2). Emplear picos con pastillas de abanico plano de 110º (Twinjet Nº 80015, 8002, 8003 o sus equivalentes). Es conveniente distanciar los picos a 50cm (o menos) entre sí, para poder trabajar a menor altura sobre las malezas. Lavar previamente el equipo pulverizador para eliminar restos de otros productos fitosanitarios (especialmente herbicidas hormonales como 2,4-D, etc.) que podrían causar daños al cultivo. Utilizar volúmenes de 150 a 200 litros de agua limpia por hectárea, con agregado de coadyuvante no iónico.
Aplicación en banda: emplear pastillas de abanico uniforme (Tipo E). Ajustar las dosis del producto y el volumen a usar según el ancho de la banda a tratar.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/hora.
Aditivos: para lograr la máxima eficacia del producto, se recomienda aplicarlo acompañado con humectante no iónico en una concentración de 200cm3 cada 100 litros de caldo (0,2% v/v).

Recomendaciones de uso:
Soja transgénica resistente a glifosato (RG)
Los mejores resultados se obtendrán realizando la aplicación cuando se ha completado la emergencia e la mayoría de las malezas y éstas tengan entre 2 a 4 hojas verdaderas. Es importante tener en cuenta que el producto debe aplicarse cuando las malezas están creciendo activamente, es decir, cuando haya adecuada humedad en el suelo y no existan condiciones estresantes para las mismas (muy altas temperaturas, etc.).

Restricciones de uso:

Periodo de carencia: dejar transcurrir 60 días entre la aplicación del producto y la cosecha del cultivo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia correspondiente a ese valor de tolerancia.
En caso de aplicar 2,4-D, dejar pasar al menos 15 dias a la siembra de soja.

Rotaciones: En caso de haber realizado una aplicación preemergente con un herbicida que contenga fomesafen y además una aplicación en postemergencia, se puede sembrar trigo, maíz o sorgo granífero al año siguiente.
Con inviernos muy secos y suelos livianos o con bajo contenido de materia orgánica, puede presentarse una fitotoxicidad inicial en los cultivos mencionados.
Si por alguna razón se malogra el cultivo, resembrar únicamente soja.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA

FLEXSTAR ® pertenece al grupo G y E de los herbicidas.
Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad: FLEXSTAR ® es compatible con la mayoría de los productos del mercado, no obstante, antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad: FLEXSTAR ® es selectivo para soja transgénica resistente a glifosato, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Dosis elevadas (por ejemplo, por superposición de pasadas) o condiciones de muy alta humedad y excesiva temperatura pueden causar ligeras quemaduras punteadas en las hojas, pero el cultivo se recupera rápidamente sin que sea afectado el rendimiento.
FLEXSTAR ® puede mostrar fitotoxicidad los primeros 7 después de la aplicación (DDA), similar a los herbicidas con modo de acción PPO (fomesafen y lactofén). Posteriormente (20 DDA), la recuperación del cultivo (hojas nuevas) es prácticamente total.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): G (HRAC) o 9 (WSSA) + E (HRAC) o 14(WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Para su seguridad durante la preparación y aplicación: Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiar y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

LD50 oral: > 5000 mg/kg peso corporal (ratas).
LD50 dermal : > 5050 mg/kg peso corporal (conejos).
LC50 inhalatoria: > 2,69 mg/l.

Irritación de la piel: Leve irritante dermal.
Irritación para los ojos: Moderado irritante ocular.
Sensibilización de la piel: No sensibilizante dermal.
No se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Riesgos ambientales:
Prácticamente no tóxico para aves y peces.
No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de fuentes de agua, forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.
Virtualmente no tóxico para abejas.
Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las mismas. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
FLEXSTAR B	SYNGENTA AGRO	40345	SL	32,5% (*) + 7,1% (**)	IV
FLEXSTAR GT	SYNGENTA AGRO	38860	SL	32,5% (*) + 7,1% (**)	IV

(*) Equivalente a 271 g/l de ácido de glifosato.
(**) Equivalente a 68 g/l de ácido de fomesafen.